

1. Vue d'ensemble

Le dashboard analytique de CrowdFlow VR est une application **Streamlit** (Python) qui lit en temps réel les données générées par Unity et les affiche sous forme de métriques, heatmaps et graphes.

Unity (Play Mode)
■ ■ ■ DataLogger.cs → session_XXXXXXX.csv → app.py (Streamlit) → Navigateur

2. Prérequis

Fichiers nécessaires

Fichier	Emplacement	Rôle
app.py	Python/dashboard/app.py	Dashboard Streamlit
DataLogger.cs	Assets/Scripts/Data/DataLogger.cs	Génère le CSV depuis Unity
MetricsManager.cs	Assets/Scripts/Data/MetricsManager.cs	Calcule les métriques

3. Format du fichier CSV

Colonne	Type	Description
frame	int	Numéro de frame Unity
time	float	Temps en secondes depuis le début
ped_id	int	Identifiant unique de l'agent
x	float	Position X dans la gare (mètres)
z	float	Position Z dans la gare (mètres)
speed	float	Vitesse en m/s
state	string	Normal / Dense / Panic / Evacuation

4. Lancer le dashboard

4.1 Étapes complètes

Terminal 1 — Unity

- 1. Ouvrir le projet dans Unity
- 2. S'assurer que DataLogger.cs est attaché à un GameObject dans la scène
- 3. Cliquer sur Play ■
- 4. Vérifier dans la Console Unity : DataLogger => C:\Users\...\session_XXXX.csv

Terminal 2 — Dashboard

```
# Se placer dans le bon dossier
cd Python/dashboard

# Lancer Streamlit
streamlit run app.py
```

Le navigateur s'ouvre automatiquement sur **http://localhost:8501**

4.2 Modes de fonctionnement

Mode	Quand	Badge affiché
SIMULATION	Aucun CSV trouvé (Unity pas lancé)	■ SIMULATION
LIVE	CSV détecté (Unity en Play Mode)	● LIVE

- Le dashboard bascule **automatiquement** de Simulation → LIVE sans redémarrage.

5. Ce qu'affiche le dashboard

Métriques en temps réel (ligne du haut)

Métrique	Calcul	Seuil alerte
Agents actifs	len(last_frame)	—
Vitesse moy.	mean(speed) sur la dernière frame	> 2.5 m/s
Zone danger	std(speed) > 1.2 OU panique > 30%	Affiche ■ OUI
En panique	Agents avec state == Panic	> 0
Évacués	ped_id uniques avec state == Evacuation	—

Visualisations

- **Heatmap de densité** : grille 12×12 sur la zone [-10,10] m — les zones rouges signalent un surpeuplement.
- **Graphe historique** : nombre d'agents actifs au fil du temps, permet de détecter les évacuations massives.
- **États des agents** : répartition Normal / Panic / Evacuation sur la frame courante.
- **Distribution des vitesses** : histogramme — un pic à droite (>3 m/s) indique une panique en cours.

6. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Dashboard vide	Aucun CSV trouvé	Lancer Unity en Play Mode, vérifier DataLogger.cs dans la scène
ModuleNotFoundError	Streamlit non installé	<code>pip install streamlit</code>
KeyError: state	Ancien CSV sans colonne state	Supprimer les anciens CSV, relancer Unity
Heatmap vide	Dernière frame sans agents	Augmenter maxAgents dans CrowdSpawner
Dashboard ne rafraîchit plus	<code>st.rerun()</code> bloqué	Fermer et relancer <code>streamlit run app.py</code>
Port 8501 occupé	Autre instance Streamlit	<code>streamlit run app.py --server.port 8502</code>
Chemin CSV introuvable	Nom de projet Unity différent	<code>Debug.Log(Application.persistentDataPath)</code> dans Unity

7. Structure des fichiers livrés

```

Python/
  ■ ■ ■ dashboard/
    app.py ← Dashboard principal (lancer avec streamlit run)

Assets/Scripts/Data/
  DataLogger.cs ← Écrit le CSV depuis Unity
  MetricsManager.cs ← Calcule densité, alertes, stats par zone

Docs/
  ■ ■ ■ Dashboard_guide.md ← Ce guide

```

8. Démonstration

